



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Facultad de Ciencias – Departamento de Física

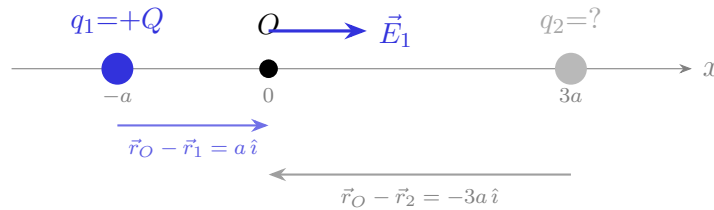
Problemas Resueltos de la Guía 2

Campo eléctrico de cargas puntuales

Método: campo por superposición con cargas con signo, $\vec{E}_j = k \frac{q_j}{\|\vec{r}_P - \vec{r}_j\|^3} (\vec{r}_P - \vec{r}_j)$, $k = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$.

Problema 1.1 (Unidimensional)

Dos cargas sobre el eje X : $q_1 = +Q$ en $x = -a$ y q_2 (desconocida) en $x = 3a$. El campo total en el origen tiene magnitud $|\vec{E}_T| = 2kQ/a^2$. Halle los valores posibles de q_2 .



Las restas $\vec{r}_O - \vec{r}_j$ (flechas inferiores) apuntan desde cada carga al punto O .

Vectores de posición (punto de interés: origen, $\vec{r}_O = \vec{0}$):

$$\vec{r}_1 = -a \hat{i}, \quad \vec{r}_2 = 3a \hat{i}.$$

Restas de vectores: $\vec{r}_O - \vec{r}_1 = a \hat{i}$ ($\|\cdot\| = a$), $\vec{r}_O - \vec{r}_2 = -3a \hat{i}$ ($\|\cdot\| = 3a$).

$$\vec{E}_1 = k \frac{Q}{a^3} (a \hat{i}) = \frac{kQ}{a^2} \hat{i}, \quad \vec{E}_2 = k \frac{q_2}{(3a)^3} (-3a \hat{i}) = -\frac{kq_2}{9a^2} \hat{i}.$$

$$\vec{E}_T = \frac{k}{a^2} \left(Q - \frac{q_2}{9} \right) \hat{i} \Rightarrow \frac{k}{a^2} \left| Q - \frac{q_2}{9} \right| = \frac{2kQ}{a^2} \Rightarrow \left| Q - \frac{q_2}{9} \right| = 2Q.$$

$$\text{Caso 1: } Q - \frac{q_2}{9} = +2Q \Rightarrow \boxed{q_2 = -9Q}; \quad \text{Caso 2: } Q - \frac{q_2}{9} = -2Q \Rightarrow \boxed{q_2 = +27Q}.$$



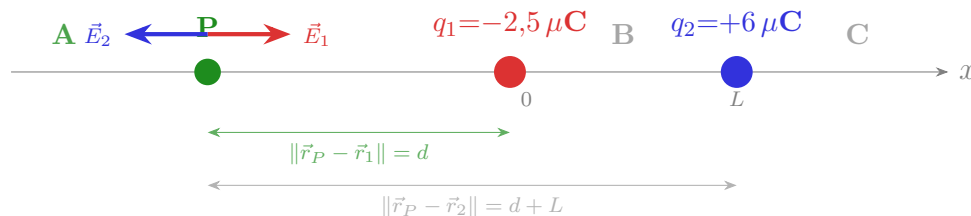
UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Dr. Arturo Fernández Pérez
Departamento de Física – Universidad del Bío-Bío
Electro_Asistente_AI-UBB
Página 1 de 5



Problema 1.2 (Unidimensional)

$q_1 = -2,5 \mu C$ en $x = 0$ y $q_2 = +6,0 \mu C$ en $x = L = 1,00$ m. Halle el punto (fuera del infinito) donde $\vec{E} = \vec{0}$.



En la Región A los campos $\vec{E}_1$ (hacia q_1) y $\vec{E}_2$ (desde q_2) son opuestos.

Vectores de posición: $\vec{r}_1 = \vec{0}$, $\vec{r}_2 = L\hat{i} = 1,0\hat{i}$. El punto nulo está del lado de la carga débil (q_1) y fuera del par (Región A, a la izquierda de q_1); entre las cargas (Región B) los campos son paralelos (imposible) y en la Región C se verificará.

Región A ($\vec{r}_P = -d\hat{i}$, con $d > 0$):

$$\vec{r}_P - \vec{r}_1 = -d\hat{i} \quad (\|\cdot\| = d), \quad \vec{r}_P - \vec{r}_2 = -(d+L)\hat{i} \quad (\|\cdot\| = d+L).$$

$$\vec{E}_1 = k \frac{(-2,5 \times 10^{-6})}{d^3} (-d\hat{i}) = + \frac{k(2,5 \times 10^{-6})}{d^2} \hat{i}, \quad \vec{E}_2 = k \frac{(6,0 \times 10^{-6})}{(d+L)^3} (-(d+L)\hat{i}) = - \frac{k(6,0 \times 10^{-6})}{(d+L)^2} \hat{i}.$$

$$\vec{E} = \vec{0} \Rightarrow \frac{2,5}{d^2} = \frac{6,0}{(d+L)^2} \Rightarrow \frac{d+L}{d} = \sqrt{2,4} \Rightarrow d = \frac{L}{\sqrt{2,4} - 1} = 1,821 \text{ m a la izquierda de } q_1 \quad \checkmark$$

Región C ($\vec{r}_P = (L+d)\hat{i}$): $\frac{6,0}{d^2} = \frac{2,5}{(L+d)^2} \Rightarrow 3,5d^2 + 12d + 6 = 0$, raíces $d = -0,61$ y $-2,82$ (ambas < 0) $\Rightarrow$ **sin solución.** $\times$

Verificación: $|\vec{E}_1| = \frac{k(2,5 \times 10^{-6})}{(1,821)^2} = 6787$, $|\vec{E}_2| = \frac{k(6,0 \times 10^{-6})}{(2,821)^2} = 6787 \text{ N/C. } \checkmark$

Dr. Arturo Fernández Pérez

Departamento de Física – Universidad del Bío-Bío

Electro_Asistente_AI-UBB

Página 2 de 5

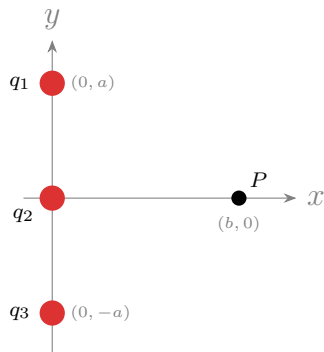


UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO



Problema 2.1 (Bidimensional)

Tres cargas negativas: $q_1 = -5$, $q_2 = -2$, $q_3 = -5$ [μC]; $a = 8$ cm, $b = 6$ cm. Halle $\vec{E}$ en $P = (b, 0)$ y la fuerza sobre $q = -1$ μC en P .



Vectores de posición (origen en q_2): $\vec{r}_1 = 0,08\hat{j}$, $\vec{r}_2 = \vec{0}$, $\vec{r}_3 = -0,08\hat{j}$; $\vec{r}_P = 0,06\hat{i}$. **Restas:**

$$\vec{r}_P - \vec{r}_1 = 0,06\hat{i} - 0,08\hat{j} \quad (0,10),$$

$$\vec{r}_P - \vec{r}_2 = 0,06\hat{i} \quad (0,06),$$

$$\vec{r}_P - \vec{r}_3 = 0,06\hat{i} + 0,08\hat{j} \quad (0,10).$$

$$\vec{E}_1 = k \frac{-5 \times 10^{-6}}{(0,10)^3} (0,06\hat{i} - 0,08\hat{j}) = -2,7 \times 10^6 \hat{i} + 3,6 \times 10^6 \hat{j},$$

$$\vec{E}_2 = k \frac{-2 \times 10^{-6}}{(0,06)^3} (0,06\hat{i}) = -5,0 \times 10^6 \hat{i},$$

$$\vec{E}_3 = k \frac{-5 \times 10^{-6}}{(0,10)^3} (0,06\hat{i} + 0,08\hat{j}) = -2,7 \times 10^6 \hat{i} - 3,6 \times 10^6 \hat{j}.$$

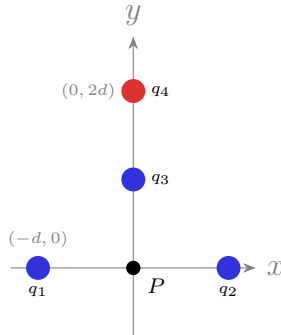
Las componentes $\hat{j}$ se cancelan (simetría de q_1, q_3):

$$\boxed{\vec{E}_P = -1,04 \times 10^7 \hat{i} \text{ [N/C]}} \quad \vec{F} = q \vec{E}_P = (-1 \times 10^{-6})(-1,04 \times 10^7 \hat{i}) \Rightarrow \boxed{\vec{F} = +10,4 \hat{i} \text{ [N]}}$$



Problema 2.2 (Bidimensional)

$q_1 = q_2 = +5q$, $q_3 = +3q$, $q_4 = -12q$, con $q = 5 \mu C$, $d = 5 \text{ mm}$. Halle $\vec{E}$ en P (origen).



Posiciones: $\vec{r}_1 = -d\hat{i}$, $\vec{r}_2 = d\hat{i}$, $\vec{r}_3 = d\hat{j}$, $\vec{r}_4 = 2d\hat{j}$; punto $\vec{r}_P = \vec{0}$. **Restas** $\vec{r}_P - \vec{r}_j$: $d\hat{i}$ (d), $-d\hat{i}$ (d), $-d\hat{j}$ (d), $-2d\hat{j}$ ($2d$).

$$\vec{E}_1 = k \frac{5q}{d^3} (d\hat{i}) = + \frac{5kq}{d^2} \hat{i},$$

$$\vec{E}_2 = k \frac{5q}{d^3} (-d\hat{i}) = - \frac{5kq}{d^2} \hat{i},$$

$$\vec{E}_3 = k \frac{3q}{d^3} (-d\hat{j}) = - \frac{3kq}{d^2} \hat{j},$$

$$\vec{E}_4 = k \frac{-12q}{(2d)^3} (-2d\hat{j}) = + \frac{3kq}{d^2} \hat{j}.$$

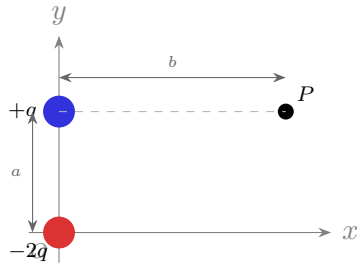
$$\vec{E}_P = \frac{kq}{d^2} [(5 - 5)\hat{i} + (-3 + 3)\hat{j}] \implies \boxed{\vec{E}_P = \vec{0}}$$

(q_1, q_2 se cancelan por simetría; q_4 ($-12q$ a doble distancia) aporta $\frac{12q}{2^2} = 3q$, igual y opuesto a q_3).



Problema 4 (Bidimensional)

$+q$ en $(0, a)$ y $-2q$ en $(0, 0)$, con $q = 8,0 \text{ nC}$, $a = 0,10 \text{ m}$. Punto $P = (b, a)$ con $b = 0,15 \text{ m}$. (a) Campo en P . (b) Fuerza sobre $q_0 = -30 \text{ nC}$ en P .



Posiciones (origen en $-2q$): $\vec{r}_1 = \vec{0}$ ($-2q = -16 \text{ nC}$),
 $\vec{r}_2 = 0,10 \hat{j}$ ($+q = +8 \text{ nC}$); $\vec{r}_P = 0,15 \hat{i} + 0,10 \hat{j}$. **Restas:**

$$\vec{r}_P - \vec{r}_1 = 0,15 \hat{i} + 0,10 \hat{j} \quad (0,180),$$

$$\vec{r}_P - \vec{r}_2 = 0,15 \hat{i} \quad (0,150).$$

$$\vec{E}_1 = k \frac{-16 \times 10^{-9}}{(0,180)^3} (0,15 \hat{i} + 0,10 \hat{j}) = -3703,7 \hat{i} - 2469,1 \hat{j} \text{ [N/C]},$$

$$\vec{E}_2 = k \frac{+8 \times 10^{-9}}{(0,150)^3} (0,15 \hat{i}) = 3200 \hat{i} \text{ [N/C]}.$$

$$\boxed{\vec{E}_P = -503,7 \hat{i} - 2469,1 \hat{j} \text{ [N/C]}, \quad |\vec{E}_P| = 2519,6 \text{ [N/C]} \quad (78,5^\circ \text{ bajo } -x)}$$

(b) Fuerza sobre $q_0 = -30 \text{ nC}$ en P :

$$\vec{F} = q_0 \vec{E}_P = (-30 \times 10^{-9})(-503,7 \hat{i} - 2469,1 \hat{j}) \implies \boxed{\vec{F} = 15,1 \hat{i} + 74,1 \hat{j} \text{ [\mu N]}}$$

(la carga negativa se acelera en sentido opuesto al campo).

